

Intervallumok

Adott N különböző egész szám a számegyenesen, melyeket *kiemelt pontoknak* nevezünk. Azt mondjuk, hogy K darab zárt intervallum *szép intervallumrendszer* alkot, ha az alábbiak teljesülnek rá:

- az intervallumok végpontjai egész számok;
- az intervallumok nem metszik egymást, azaz semelyik két intervallumnak sincsen közös pontja (a végpontokat is ideértve);
- mindegyik intervallum hossza ugyanolyan;
- mindegyik intervallum ugyanannyi kiemelt pontot tartalmaz;
- minden kiemelt pontot tartalmaz egy intervallum.

Írj programot, ami meghatározza az összes lehetséges, N -nél kisebb K értéket, amire megadható K méretű *szép intervallumrendszer*! Minden ilyen K -ra adj is meg egy példát megfelelő rendszerrel!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a kiemelt pontok száma található ($2 \leq N \leq 100\,000$).

A második sorban N darab, páronként különböző egész érték van, a kiemelt pontok a számegyenesen ($-10^8 \leq A_i \leq 10^8$). A számokat növekvő sorrendben tartalmazza a bemenet.

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába a lehetséges K értékek számát, E -t kell írni!

Ezután E blokk következzen: minden blokk első sorába az intervallumok K száma ($1 \leq K \leq N-1$) és közös hossza ($0 \leq H \leq 10^9$) kerüljön, majd a következő K sorba soronként egy-egy egész szám, az intervallumok kezdőpontjai ($-10^9 \leq L_i \leq 10^9$)! A blokkok, valamint azokon belül az intervallumok kezdőpontjai tetszőleges sorrendben megadhatók.

Példa

Bemenet	Kimenet
4	2
-2 -1 5 10	1 12
	-2
	2 5
	-6
	5

Magyarázat: a példában $K=1$ esetén a $[-2, 10]$, míg $K=2$ esetén a $[-6, -1]$, $[5, 10]$ szép intervallumrendszerek. Más K esetén nem létezik szép rendszer.

Korlátok

Időlimit: 0.5 mp.

Memórialimit: 128 MB